



Contrôle Continu N°1
(Aucun Documents n'est autorisé)

Exercice 1: (2 Points)

Soit deux entiers A et B (saisi par l'utilisateur), écrire un algorithme calcul qui permet d'afficher : la multiplication de A et B, A à la puissance B, la Division de A par B et la partie entière de A par B

Exercice 2 (3 Points):

Soit les algorithmes Algo1, Algo2 et Algo3

- 1- Donner le contenu des variables après l'exécution de ces algorithmes
- 2- Donner l'affichage à l'écran après l'exécution de ces algorithmes

Algorithme Algo1
Variables X,Y,Z : entier

DEBUT

```
X ← 10
Y ← 3
Z ← X^Z
X ← Z
Y ← Z DIV X
Ecrire(X,Y)
```

FIN

Algorithme Algo2
Variables A,B,C : entier
D, E : chaîne de caractère

DEBUT

```
D ← "Bonjour"
A ← 18
B ← 4
C ← A/B
E ← D * C
Si B < C alors
    Ecrire(B, "est inférieur à ", C)
Sinon
    Ecrire("B=", B, "est supérieur ou égal à A=", A)
FIN SI
Ecrire(D,E)
FIN
```

Algorithme Algo3
Variables X,Y : Caractère
Z : Chaîne de caractère

DEBUT

```
X ← "H"
Y ← "S"
Z ← X * 3 + Y
Ecrire(Z)
Ecrire("X", Y, "Z")
```

FIN

Exercice 3: (4 points)

Soit le script Suivant :

```
SI cond1 alors
    Ecrire(Instr 1)
    SI cond2 et Cond3 alors
        Ecrire(Instr 2)
    Sinon
        Ecrire(Instr 4)
    Fin SI
    Ecrire(Instr 5)
Sinon
    SI cond4 ou cond5 alors
        Ecrire(Instr 6)
    Sinon
        Ecrire(Instr 7)
    Fin SI
    Ecrire(Instr 8)
FIN
```

Quelle partie du script sera exécutée dans les cas suivants :

- 1- Cond1=Faux, Cond2=Vrai, Cond3=vrai, Cond4=Vrai, cond5=Faux
- 2- Cond1=Faux, Cond2=Faux, Cond3=Faux, Cond4=Faux, Cond5=Faux
- 3- Cond1=Vrai, Cond2=Vrai, Cond3=Faux, Cond4=vrai, cond5=vrai
- 4- Cond1=Vrai, Cond2=Vrai, Cond3=Vrai, Cond4=Vrai, Cond5=Vrai
- 5- Cond1=Vrai, Cond2=Faux, cond3=Faux, Cond4=Faux, Cond5=Vrai

Exercice 4 (5 points) :

Ecrire un Algorithme qui permet de convertir un nombre de seconde saisi au clavier en heure, minute et seconde.

Exemple :

S=7600

Le programme affiche : 2H 6MIN 40S

Exercice 5(6 points)

Ecrire un programme qui permet de calculer le montant total (prix total des heures + montant heures supplémentaire) d'un employé, sachant le prix unitaire d'une heure et le nombre d'heure saisi au clavier selon le barème suivant :

- Les 39 premières heures sans supplément (pas d'heure supplémentaire)
- De la 40^{ième} à la 44^{ième} heure sont majorées de 50% (augmentation de 50% du prix total des heures)
- De la 45^{ième} à la 49^{ième} heure sont majorées de 75% (augmentations de 75% du prix total des heures),
- De la 50^{ième} heure ou plus, sont majorées de 100% (augmentation de 100% du prix total des heures)



Correction du Devoir Numéro 1 - Algorithmique 23-24

Exercice : 1

Algorithmme : Calcul_Opérations

Variables : a, b : entier

Début

Ecrire('Saisir deux entiers SVP')

Lire(a, b)

Écrire ("Multiplication :", $a \times b$)

Écrire ("Puissance :", a^b)

Écrire ("Division Réelle :", a / b)

Écrire ("Partie Entière :", $a \text{ div } b$)

Fin

Exercice : 3 Voici le tableau suivant :

N° de Cas	Instructions exécutées
1er Cas	Instr6, Instr8
2eme Cas	Instr7, Instr8
3eme Cas	Instr1, Instr4, Instr5
4eme Cas	Instr1, Instr2, Instr5
5eme Cas	Instr1, Instr4, Instr5

Exercice : 4

Algorithmme : Conversion_Temps

Variables : n, h, m, s : entier

Début

Ecrire('Saisir un nombre de secondes')

Lire(n)

$h \leftarrow n \text{ div } 3600$

$m \leftarrow (N \text{ mod } 3600) \text{ div } 60$

$s \leftarrow (N \text{ mod } 3600) \text{ mod } 60$

Écrire(h, " h : ", m, " m : ", s, " s")

Fin

Exercice 5 (6 Points)

Algorithmme : Calcul_Montant_Total

Variables : PU, Nh, MT : Réel

Début

Écrire("Entrez le prix unitaire d'une heure : ")

Lire (PU)

Écrire("Entrez le nombre total d'heures : ")

Lire(Nh)

$MT \leftarrow 0$

Si (Nh > 49) Alors

$MT \leftarrow (Nh - 49) \times PU \times 2$

$Nh \leftarrow 49$

Fin Si

Si (Nh > 44) Alors

$MT \leftarrow MT + (Nh - 44) \times PU \times 1.75$

$Nh \leftarrow 44$

Fin Si

Si (Nh > 39) Alors

$MT \leftarrow MT + (Nh - 39) \times PU \times 1.5$

$Nh \leftarrow 39$

Fin Si

$MT \leftarrow MT + Nh \times PU$

Écrire("Le montant total est : ", MT)

Fin